

高等学校生物の PBL での SNS を利用した観察についての実践的研究 —ジェンダーの視点による Instagram 活用についての考察—

奥 村 仁 一

Northern Arizona University
Center for Science Teaching and Learning
静岡市立清水桜が丘高等学校

Action Research on Gender Differences in Utilizing Instagram in Observation for Project Based Learning in High School Biology Class

Jin-Ichi OKUMURA^{*1,2}

^{*1}Northern Arizona University Center for Science Teaching and Learning

^{*2}Shimizu Sakuragaoka High School

With the rapid development of information and communication technology and globalization in recent years, active use of ICT is required also in education.

This includes not only ICT but also the Internet, in the form of LMS (Learning Management System) and SNS (Social Networking Service) for education. In this study, from the point of view of gender, biology classes with plant cultivation learning through PBL (Project Based Learning) were carried out in high school science class, and students observed the botanies utilizing Instagram on SNS.

The results indicate that observation records using Instagram were more actively used by girls than boys. It may be thought from this practice that observation records using Instagram, which can record photographs and comments and send information at the same time can be expected to be used especially by girls, but also by boys. On the other hand, with boys, the number of Instagram posts was less than with girls, but the number of comments per post was shown to be greater than that of girls.

From these results, it is suggested that Instagram is an effective educational means for recording observation in science class.

Key words: Instagram, SNS (Social Networking Service), high school biology, PBL, gender

1. 研究の背景

安倍内閣では科学技術基本計画において「女性の活躍」を重要視しており、文部科学省では2006年度から「科学技術分野における女性の活躍促進施策」として理系分野を目指す女子中高生に対する支援等を重要施策として実施してきた。そして平成25年度からは「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画の取り組みとして「理系女性大幅増プラン」を実施し、理系を目指す女子生徒・学生の増加のため「女子中高生の理系進路選択支援」「リケジョ」表彰の創設・推進

等の施策を行ってきた。しかし「平成27年度 学校基本調査（確定値）の公表について」（文部科学省、2015）によると、2015年度的女子大学生の割合は43.1%であるが、自然科学系学部に占める女子学生の割合は34.4%と低く、女性研究者の割合も諸外国と比べて低いことが示されている。

稲田（2013a）は中学校段階で女子は理科に対する興味・関心や学習への意欲や積極性、学習の必要性や使命感が男子よりも低下することを示しており、これにより理科離れが起こっていると指摘している。また

女子は理科の学習内容によって好き嫌いがはっきりしていることを指摘し、理科好きの女子を増やすためには理科教師の果たす役割が重要であることを示唆している。さらに稲田 (2013b) は、中学生の「電流」の授業において電飾を取り入れて学習を実践し、「感動した」「すごかった」などの感情の大きな動きを示す感想が得られたことから、女子の理科学習の特徴として美的なものに価値を見いだすことを報告している。また奥村・熊野 (2017) は女子と男子の PBL 学習の特徴を STEM 教育の視点から比較したところ、女子では A (Art) への学習の広がりが見られたことから、韓国や米国において推進されている STEAM 教育の文脈で女子の科学教育の在り方を研究することが効果的であることを示している。

一方、近年の急速な情報通信技術の発展やグローバル化を受けて、教育においても ICT の積極的な活用が求められている。平成25年6月に閣議決定された「第2期教育振興基本計画」(文部科学省, 2013) においては、新たな政府方針として、ICTを活用しつつ子供たちの学び合いや身近な地域や外国に至るまでの学校内外の様々な人々との共同学習等を推進し、学習意欲、知的好奇心を引き出す新たな形態の学習を推進することが示されている。理科教育に於いても教材や教具の開発・活用、授業デザイン等でタブレットパソコンやデジカメ等の ICT 機器の活用が報告されている (久保田, 2012)。

さらに近年急速に LMS (Learning Management System : e-Learning や Moodle 等) や SNS (Social Networking Service : facebook や twitter 等) のインターネット環境を教育に活用する実践も見られる。例えば、大学等での LMS の活用に関する実践報告は、e-Learning についての川西ら (2008) や Moodle についての桑名 (2011) 等が見られる。また日常生活に於いても近年急速な広がりを見せている SNS の教育目的での活用については、SNS の本来の目的である「Web 上で社会的な結びつき・人の繋がりを構築するサービス」の機能を反映し、生徒間のコミュニケーションを活発にしたり、授業への参加意識が高まり理解が深まる効果等が示されており (村上, 2011a)、授業での facebook の活用についての赤松 (2014) の報告や twitter の活用に関する渡邊 (2016) の報告等が見られる。

高等学校理科「生物」において活用した実践では、竹中ら (2009) の植物の成長記録に ICT を活用した

事例報告や安藤ら (2011) がインターネットを活用して栽培制御・観察を行った実践が報告されているが、あまり多くは見られない。

Instagram は SNS において画像を共有することを主としたアプリケーションプログラム (以降、アプリと略す) で、近年若者を中心に急速に利用者が増大しており、全世界では5億人以上が (2016年6月22日, Instagram 公式ブログ)、日本では2000万人が (2017年10月, Instagram 日本公式アカウント) アクティブユーザーとなっている。また2017年の新語・流行語大賞 (「現代用語の基礎知識」選) で「インスタ映え」という新語が年間大賞に選出され、認知度も高くなってきている。さらに Instagram は利用者に占める女子の割合が高いことが指摘されている。植田 (2016) は若者のファッションとメディアとの関係から Instagram に着目し、ユーザー構成比は男性30%に対し女性70%であることや、女性ユーザーは20代の若者を中心に利用者が拡大していることを示し、その要因として写真文化の「女子化」により「自撮り」の普及などの画像との関連性を指摘している。また坂田 (2016) はマーケティング戦略の視点から Instagram を論じ、10代から30代の女子の利用割合が高いと述べている。そして利用者の反応は視覚情報の美的品質に大きく影響を受けることを指摘している。

そこで本実践では、女子の理科学習を促進する目的で Instagram を活用した植物栽培の観察記録を PBL (Project Based Learning : プロジェクト型学習) により実施した。PBL は米国や世界各国で科学教育の在り方の主流となっている STEM 教育の有効な実践方法の1つとされており (湯浅ら, 2011)、生徒の興味・関心のある課題で学習が行われるため主体的な学習が促進されやすく、学習過程において領域横断的な学びが促される (熊野, 2013) ことが示されている。本実践は男女生徒の Instagram 活用の特徴を明らかにするため、比較的教師による影響が少なく生徒達の主体的で能動的な学習が行われると考えられる PBL により実践を行った。

II. 研究の目的

本実践では、女子生徒の理科の学習に対する興味・関心を喚起し学びを促す目的で、高等学校理科の観察に、若い世代の女子の利用者が急増している Instagram を観察・記録に活用したプロジェクト型学習を実施し

た。そしてどのようなInstagram活用の特徴が見られどのような学びの促進が見られたのかについて男子による活用と比較し考察した。そして男女での理科の授業におけるInstagram活用の学習効果を明らかにし、その特徴と有効性について報告することを目的とする。

Ⅲ. 実施内容および研究の方法

1. 実践の経緯と方法

静岡市内の公立高校3年生商業科選択「生物基礎演習」の選択生徒7名（全員女子）を実践対象とした。選択生徒7名はいずれも医療・看護系への進学を希望し、生物に興味・関心を持ち将来必要であるため選択した生徒達である。2017年9月中旬から2018年1月までの4ヶ月間、校内花壇で植物栽培体験学習をPBLとして実施し、栽培観察記録をInstagramを用いて行った。

本実践前の2017年4月から9月初旬まで、植物栽培体験学習をPBLとして実施し、プロジェクトが終了する9月に観察内容をパワーポイントにまとめて発表させた。その際の生徒達の感想からは、「パワーポイント作成時に、膨大な枚数の記録写真から良いものを見つけ出し、種類の異なる植物種に分類して成長の変化がわかるよう経時的に並べるのが大変だった」「手書きの観察記録と写真を照合し、コメントを書くのが大変だった」等の記述が多く見られ、さらに「タブレットパソコン等を用いて、観察時に写真とコメントを同時に記録していくことはできないか?」「撮影した写真の中から観察内容を示すのに最も適した写真を観察した時に選んだほうがよいのではないか?」などの意見が見られた。

この意見を受けて、生徒達と話し合い、2017年9月中旬から2018年1月まで再度PBLを実施し、その際の栽培観察記録をタブレットパソコンで行うことを決めた。さらに話し合いの過程で、生徒達から「プロジェクト終了時にまとめて発表するのであるなら、植物栽培に興味を持っているもっと多くの人達に示すことはできないか」との意見も出された。そして生徒達から、栽培観察記録をSNSを使って行いたいとの希望が出された。

実践校の情報管理課職員とも協議し、学校で教育活動としてSNS利用するための使用上のルールや制約を取り決め、写真（画像）共有を主たる目的としているInstagramを利用することを決めた。

村上（2011b）は、ソーシャルメディアを教育実践

に利用する場合の重要なポイントとして、「なぜそのメディアを利用するのかを明確にする必要がある」と述べている。Instagramは女子の利用者が多いこと以外に、以下のような特徴から、他のSNSアプリと比較して特に観察目的を主とした本実践に適していると考え、活用することにした。

- (1) 無料で利用者が多い。
- (2) 写真・画像を共有することを主たる目的としている。
- (3) 写真・画像がタイムライン（経時的）に表示される。
- (4) 写真・画像にコメントを付けることができる。
- (5) 「#（ハッシュタグ）」を付けることにより、同様の内容に興味・関心を持った他のアカウントユーザーに見てもらいやすい。
- (6) 他のアカウントユーザーから「いいね!」やコメントを簡便な方法でもらうことができる。
- (7) 「#+用語」で検索ができ、同じ「#+用語」を付けている他のユーザーの写真・画像を一覧で見ることができる。

生徒達がInstagramによる栽培観察記録を付ける際には、個人情報等が特定されることがないように、写真やコメントの付け方を事前に指導した。そして観察記録をInstagramにアップデートする際には、実践者（授業担当者）または実践校の情報管理課担当教師が写真・コメント・ハッシュタグの内容を確認した上で行った。

観察記録は生徒が記録したいときに自由に行うこととし（図1左）、7人で1台の共有のタブレットパソコン（iPad）を用いて、共有のアカウントを用いて実施した。当初は生徒1人に1アカウントで各々の生徒が1台ずつのiPadを使って実施する予定であったが、iPadを1人1台ずつ準備できなかったため、共有のアカウント「Sciencegirls2017」で実施した。（以降、女子によるPBLでの観察をSciencegirls: SGと略す。）

一方、女子のPBLでのInstagramによる観察（SG）と比較するために、男子7名による植物栽培体験によるPBLを実施し、Instagramを用いた観察を行った（図1右）。しかし男子7名による生物授業の設定はないため、実践者（教師）が部活動顧問を担当している科学部の生徒から、希望者を募って実施した（1年生2名、2年生5名）。男子PBLでの観察記録も女子と同様に記録したいときに生徒が自由に行うこと



図1 女子SG(左)と男子SB(右)の観察の様子

とし、7人で1台の共有のiPadで共有のアカウント「Scienceboys2017」を用いて実施した。(以降、男子によるPBLでの観察をScienceboys:SBと略す。)

PBLの実践は、奥村・熊野(2017)に倣い、植物栽培体験学習を実施した。女子PBLの主たる課題(Driving Question)は授業での学習内容から生徒達自身が見出し設定した。すなわち、3年商業科選択「生物基礎演習」の授業において教科書の「生態系には、校庭の池や花壇などの小さなものから、草原や森林、河川、湖沼、海洋、さらに地球と言った大きなものまである。」の記述を受け、生徒達は「生態系を自分たちで作って確認する」という課題(Driving Question)を設定した。

一方男子PBLでは、科学部の活動内容として生徒達は「植物を栽培し観察する」という活動内容を決めていたが、実践者(顧問)は女子PBL(SG)と比較するため「花壇を使って生態系を作ってみよう」というテーマを伝え実施した。まだ「生物基礎」を学習していない1年生の生徒には教科書の「校庭の花壇も生態系である」との記述を示し説明した。Krajcik & Shin (2014)はPBLで取り組む主たる課題(Driving Question:心をとらえる課題)は教師やカリキュラムの設計者が選択するだけでなく、生徒が自らあるいは教師と協同で選択することが望ましいことを示して

いる。本実践に於いて、女子PBLは自ら見出し課題を設定し、一方、男子は女子と同じ課題をテーマとして与えたが科学部の活動として元々植物栽培・観察を希望していた生徒達であった。従って、本実践における女子と男子の実践は共にPBLであると考えられる。

男子・女子は同形同大で校内のほぼ同じ条件の位置にある花壇を用い、生徒達自身で栽培植物を決め、花壇のデザイン(植栽配置)や水やり等の日常管理を行った。

女子PBL(SG)と男子PBL(SB)は男女の違い以外に、授業での実践か部活動としての実践かの違いや生徒の所属学年等の違いはあったが、実践条件はなるべく揃えて実施した。女子PBL(SG)を授業として実施した日となるべく同じ日の放課後に男子PBL(SB)を部活動として実施したが、生徒達の立案した栽培計画を優先させたため、同日に実施できない日が10日のうち1日あった(表1)。

一方、朝の水やり(灌水)等、授業以外の活動と、Instagramを用いた栽培観察記録は生徒達が主体的に行うこととしたため、実践者(教師)はファシリテータとして助言や見守りを行い、活動自体には極力直接関与しないようにした。

2. 分析方法

Instagramによる活動記録は、定量的分析として、情報発信者である生徒達の行った写真数、コメント数、ハッシュタグ数と、情報を見て反応してくれたユーザーの「いいね!」数、フォロー数、コメント数を調査し考察した。これらの調査項目は、SNSがWebを介した人との繋がりを構築するサービスであることや、Instagramが画像(写真)の共有に主眼をおいたアプリであることを踏まえ、それらの機能の活用に関与が見られるのかを明らかにする観点から調査項目として設定した。

表1 女子SG授業と男子SB部活動の実施日

女子PBL(Sciencegirls:SG)	男子PBL(Scienceboys:SB)
9月20日・・・二学期PBLの計画、SNSアンケート	9月20日・・・二学期PBLの計画、SNSアンケート
Instagram使用についての注意・説明	Instagram使用についての注意・説明
9月21日・・・栽培プロジェクト学習開始	9月21日・・・栽培プロジェクト学習開始
9月28日・・・播種、等	9月28日・・・播種・球根の定植、等
10月24日・・・ポット苗の定植	10月10日・・・苗(タマネギ)の定植
1月16日・・・栽培管理、発表についての説明、等	1月16日・・・栽培管理、発表についての説明、等
1月31日・・・Instagramによる観察記録の終了	1月31日・・・Instagramによる観察記録の終了
2月8日・・・発表、振り返り、まとめ・感想	2月8日・・・発表、振り返り、まとめ・感想

また定性的な分析は、定量的分析の結果も踏まえて、生徒達の写真やコメント、ハッシュタグの内容、他のユーザーのわかり得る情報やコメントの内容等について調査し、考察した。

なお、生徒達の観察記録に対して純粋な「いいね！」やフォロワー数を知る目的で、他のユーザーやフォロワーに対して、「いいね！」をしたりフォローし返したりしないことを生徒達と決めた。また、コメントに対しては、相手に失礼がないように、「ありがとうございます、頑張ります」等の当たり障りのない返答をすることを決めて実施し、なるべく「いいね！」数やフォロワー数に影響が出ないように実施した。

観察期間が終了した後、生徒達に PBL についての発表を行い感想を書かせた。書く内容については特に指示をせず、PBL で実施した植物栽培体験学習について何でも自由に記述するよう指示した。生徒が書いた感想は、Instagram の定量的・定性的な分析・考察の際の参考にすることを目的で定量的・定性的に分析した。

IV. 実践の過程と結果

生徒達が2017年9月21日から2018年1月31日までの133日間（19週間）に実施した Instagram による栽培観察記録を定量的、定性的に分析した。

1. 事前調査

PBL 実施前に、生徒達の SNS の利用状況について事前にアンケート調査を行った。

女子7名は全員がスマートフォンを所有しており、全員が高校入学時に購入していた。男子7名も全員がスマートフォンを所有しているが、5名が高校入学時から、1名（現2年生）は中学2年時から、もう1名（現1年生）は中学3年時から所有していた。

SNS アプリの使用状況は、男女とも7名全員が Twitter のアクティブユーザーであり、また女子で6名、男子で5名が LINE も頻繁に使っていた。Instagram は親が使っている等の理由から知っている生徒はいたが、男女とも誰も使ったことがなかった。

2. Instagram による観察の定量的分析

a. 全体の分析の概略

女子 SG と男子 SB での Instagram の栽培観察実施状況は以下の表2、図2に示す。

本分析においては、Instagram が Web を介した他者

との繋がりを構築するサービスであることを踏まえ、投稿回数・ハッシュタグ数とそれに対する反応（フォロワー数、コメント数、「いいね！」数）の状況について男女の違いを調査した。また Instagram が画像（写真）の共有を主としたアプリであることから、投稿写真についても併せて調査した。そして Instagram の機能の活用状況について男女で比較・分析した。

生徒達が Instagram を用いて栽培観察記録を投稿した回数（投稿写真数）は、女子（SG）95回に対して男子（SB）29回で女子の方が3倍以上多く投稿している結果が示された。

一方、生徒達の Instagram の投稿に対する「いい

表2 女子 SG と男子 SB の Instagram での観察状況

		女子 PBL (Sciencegirls :SG)	男子 PBL (Scienceboys :SB)
Instagram による 観察記録実施期間 (日数)		2017年9月21日～ 2018年1月31日 (133 日間)	2017年9月21日～ 2018年1月31日 (133 日間)
使用 状況の 概要	投稿回数	95 回	29 回
	フォロワー数	15 人	0 人
	コメント数	10 件	0 件
使用 状況 ハッシュ タグ	ハッシュタグ数	1165 件	196 件
	1 投稿当たり ハッシュタグ数	12.26 件	5.76 件
	ハッシュ タグの 内訳	日本語 715 件 (61.4%)	167 件 (85.2%)
		英語 428 件 (36.7%)	29 件 (14.8%)
「いいね！」 の状況	ハッシュ タグの 内訳	絵文字数 62 件	0 件
	「いいね！」数	1121 回	136 回
	1 投稿当たり 「いいね！」数	11.8 回	4.69 回
加工 状況 投稿写真 の状況	「いいね！」 をした人の 調査状況 (判別できる 範囲内)	日本人 574 回 (51.2%)	98 回 (70.1%)
		外国人 276 回 (24.6%)	0 回
	不明者	19 回	4 回
(KH-coder による)	投稿写真数	95 枚	29 枚
	フィルター 使用枚数	64 枚 (67.4%)	11 枚 (37.9%)
	使用フィルター 種類数	17/23 種類	6/23 種類
	コメント語数 (総抽出語数)	1625 語	1061 語
コメント の状況	1 投稿当たり語数 (抽出語数)	17.1 語	36.6 語
	異なり語数	372 語	248 語
	1 投稿当たり 異なり語数	3.92 語	8.55 語

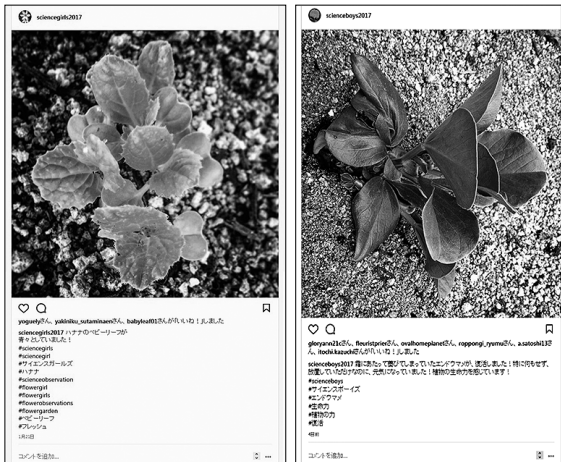


図2 女子SG(左)と男子SB(右)のInstagram画面

ね!」の数は、SGで合計1121回、1投稿当たりの平均11.8回、男子SBは合計136回、1投稿当たりの平均4.69回であった。フォロワー数はSGで15人、SBで0人で、他者から寄せられたコメント(メッセージ)数はSGで10件、SBで0件であった。なお、「いいね!」及び「フォロワー」は取り消しができるため、その合計数は経時的に変動する。本実践ではアカウント・クローズ日の2日後2月2日13:00時点での「いいね!」数とフォロワー数を分析対象とした。

ハッシュタグを分析したところ、女子SGのハッシュタグ数合計は1165件、男子SBでは、ハッシュタグ数合計が196件であった。

b. ハッシュタグの分析

女子SGのハッシュタグ数合計は1165件のうち日本語で書かれたハッシュタグが715件(61.4%)、英語で書かれたものが428件(36.7%)、ハッシュタグで使われていた絵文字数は62件であった。また1投稿に付けたハッシュタグ数の平均は12.26件であった。一方、男子SBでは、ハッシュタグ数合計が196件のうち日本語で書かれたハッシュタグが167件(85.2%)、英語で書かれたものが29件(14.8%)、ハッシュタグで使われていた絵文字数は0件であった。また1投稿に付けたハッシュタグ数の平均は5.76件であった。

ハッシュタグ数では女子SGが男子SBの約6倍のハッシュタグを付けていたことがわかった。また1投稿当たりの平均ハッシュタグ数でも女子SGが男子SBの2倍付けていたことが分かった。付けられたハッシュタグは、女子SGでは英語でのものが36.7%、男

子SBでは14.8%と約2.5倍の割合で英語のハッシュタグを付けていたことが示された。さらに女子のほうが絵文字の活用が多かったことがわかった。

女子SGで英語でのハッシュタグ数が多かった理由を生徒達に聞き取り調査したところ、「いいね!」をしてくれた人に外国人らしきユーザーがいたため海外の人とまで繋がっていると感じたからや、外国まで情報発信をしたいと思ったためであるなど、7人全員が外国との繋がりを意識して書いたと答えた。そこで、「いいね!」をした人が日本人か外国人かを、その人のアカウントに書きこまれたプロフィールや写真・コメントから判別できる範囲内で調査したところ、女子SGでは全「いいね!」数1121回のうち、日本人からが574回(51.2%)、外国人からが276回(24.6%)、不明者からが19回であった。そして外国人は判別できる範囲で26カ国の人たちからであることがわかった。一方、男子SBでは全「いいね!」数136回のうち、日本人からの「いいね!」が98回(70.1%)、外国人からは0回、不明者からが4回であった。この結果から、英語で付けたハッシュタグを見た外国人が女子SGのInstagramを見て「いいね!」を付けていたであろう関連性が示唆され、また女子生徒達は外国人が自分達の投稿を見てくれていることを意識し、外国人への情報発信を意識しながらハッシュタグを付けていたことが推察された。男子に外国の人からの「いいね!」を意識したかを聞いたところ、7人全員が全く意識していなかったことが聞き取りによりわかった。

女子SGは男子SBより外国との繋がりを感じて観察記録を付けていたことが推察されたことから、Instagramの学習への活用は、女子の方が男子に比べて「第2期教育振興基本計画等」に示されている「ICTを活用しつつ子供たちの学び合いや身近な地域や外国に至るまでの学校内外の様々な人々との共同学習等を推進し、学習意欲、知的好奇心を引き出す新たな形態の学習を推進すること」の効果が高い可能性があることが示された。

c. 投稿写真の分析

画像(写真)を共有することを主たる目的としたアプリであるInstagramで若い世代の女性利用者が多いことから、女子と男子の投稿写真にどのような違いが見られたのかについて、SGとSBの比較を行った。

投稿写真の枚数(投稿回数)はSGが95回に対してSBは29回となり、女子の方が3倍以上多く観察・写真投稿している結果が示された。

写真自体を定量的に分析する方法は難しいため、Instagramの分析ツール「PONY」を使い、フィルター機能を使った投稿写真の加工状況について分析をおこなった。フィルター機能とは撮影した写真を手軽に加工することができる機能である。Instagramでは投稿写真の美的品質により利用者からの「いいね！」等の反応に大きな影響があることが指摘されている（坂田, 2016）ため、Instagramの一般ユーザーは「インスタ映え」するようおしゃれな写真やアーティスティックな写真等に加工する際にフィルター機能を頻繁に用いている。

PONYでの分析の結果、女子SGでは95枚の投稿写真のうち、64枚（67.4%）の写真は23種類のうちの17種類のフィルターを利用して写真の加工を行っていたことが分かった。一方男子SBでは29枚の投稿写真のうち、11枚（37.9%）を6種類のフィルターを利用して加工していたことが判明した。女子の方が男子よりも約1.8倍の割合で投稿写真の加工を行っていたことが分かった。

d. コメントの分析

生徒達が写真と共に投稿したコメントは、Instagram内に書きこまれたものをexcelに写し取り、KH-Coder（樋口, 2012）を用いて計量テキスト分析を行った。

頻出語分析では、女子SGの総抽出語数1625語、異なり語数372語に対し、男子SBの総抽出語数1061語、異なり語数248語であった。1投稿当たりのコメント語数は女子SGで17.1語（異なり語数3.92語）、男子SBの1投稿当たりの語数36.6語（異なり語数8.55語）となり、1投稿当たりのコメント語数は男子SBが女子SGの約2倍となっていたことが分かった。ハッシュタグ数は女子SGが多かったが、コメント語数は男子SBの方が多かったことがわかった。

また女子SGでは出現回数の多い順に「大きい（23回）」「成長（21回）」「芽（15回）」「寒い（14回）」「植える、苗（12回）」がよく使われており（図3）、芽や苗を植えたことや成長などについて多く書かれていたことが推察された。

一方、男子SBでは出現回数の多い順に「苗（18回）」「マメ、成長（12回）」「エンドウ（10回）」「ソラマメ（8回）」が使われており（図4）、ソラマメやエンドウマメの苗やその成長についてのコメントが多かったと推察された。

抽出語	出現回数	抽出語	出現回数	抽出語	出現回数
大きい	23	植物	6	並ぶ	4
成長	21	発芽	6	たくさん	3
芽	15	ビオラ	5	雨上がり	3
寒い	14	ポット	5	下	3
植える	12	寒空	5	花壇	3
苗	12	頑張る	5	嬉しい	3
出る	11	咲く	5	極寒	3
ヤグルマギ	10	雑草	5	枯れる	3
育つ	10	早い	5	子	3
元気	8	負ける	5	食べる	3
ハナ	7	葉	5	霜	3
少し	7	きれい	4	耐える	3
スる	6	今日	4	お花	2
フロック	6	替える	4	ボカボカ	2
栽培	6	土	4	雨	2

図3 女子SG：Instagramコメントの頻出語上位45語

抽出語	出現回数	抽出語	出現回数	抽出語	出現回数
苗	18	良い	5	タマネギ	2
マメ	12	思う	4	萎びる	2
成長	12	支柱	4	違う	2
エンドウ	10	心配	4	下	2
ソラマメ	8	立てる	4	寒い	2
育つ	7	芽	3	感じる	2
少し	7	根	3	強い	2
ツル	5	種	3	玉ねぎ	2
ポット	5	伸びる	3	茎	2
元気	5	霜	3	子葉	2
枯れる	5	増える	3	植物	2
出る	5	地面	3	色	2
植える	5	調子	3	数	2
大きい	5	投稿	3	生きる	2
葉	5	いつ	2	生命	2

図4 男子SB：Instagramコメントの頻出語上位45語

このことから、写真に添えられたコメントは、男女共に主に観察・撮影した栽培植物の成長について書かれていたと推察され、観察記録としてコメントを書いていたことが確認できた。

3. Instagramのコメントの定性的な分析

本実践では生徒達は観察記録としてコメントを書いたが、Instagramでは写真と共に投稿されたコメントは情報発信の一端を担う。KH-Coderによる計量テキスト分析では、女子SG、男子SBとも、「成長」「苗」「育つ」などの用語が頻出語としてコメントで使われておりあまり男女差がみられなかったが、コメントでの用語の使われ方や文章の内容に違いがなかったのかを定性的に分析し、コメントの活用状況について男女で比較・分析し確認した。

女子のコメントでは感情豊かに観察内容を写真に添えて記述しているコメントが多く見られた。例えば「フロックも発芽しました 早く大きくなぁ〜れ!!」「ビオラの芽がいっぱい出てきました♥ ちっ

ちな芽ですが、大きな喜びをくれました」「こんなに小さいのに、葉が虫に食べられていました。きっと美味しいのね」など、観察した内容を感情豊かに表現しているコメントが多く見られた。

一方、男子 SB のコメントでは、問いかける記述をしていると考えられるコメントが多かった。「エンドウマメの苗からツルが伸びてきました！そろそろ定植する時期でしょうか？」「エンドウマメの苗が少しずつ成長しています！ツル有り品種なので、そろそろ支柱を立てた方が良いでしょう？どのタイミングで支柱を立てたらいいかわかりません…。」「エンドウマメが成長してきました！何故か葉の縁の方が、赤っぽい色になっているものが幾つもあります。そういう品種なのでしょうか？病気ではないかと心配です。一見元気そうなのですが…」等のような、疑問符「？」を含む文章や問いかけの文章が多く、女子 SG で95コメント中8コメントであった(8.4%)のに対し、男子 SB では29コメント中14コメント(48.3%)見られた。PBLを行った男子生徒達は自然科学に対する興味・関心が高く日常の部活動において探究心を持って取り組んできたため、課題を見出し解決しようとする学習活動が見られたためこのようなコメントが多かった可能性も考えられるが、奥村・熊野(2017)が実施した植物栽培を Driving Question とした PBL においても男子が女子に比べて課題を見出し解決しようとする学習活動が多かったことが示されており、本実践でも同じ傾向が示されたと考えられた。

また、男子は女子よりも投稿回数や1投稿当たりのハッシュタグ数は少なかったものの、コメントの文章に於いては Instagram を見るであろう他者を意識しながら疑問に思ったことをコメントに書いていたことが推察された。そして、回数は少ないものの各回の投稿に於いては記述文字数も多く観察内容から疑問を見出すなど、時間をかけたり考えたりしながら観察していた可能性があると考えられた。

4. PBL 終了後の感想の分析

PBL 終了後に行ったまとめと発表の直後に、生徒達に自由記述で植物栽培によるプロジェクト学習全般について感想を自由に書かせた。そして Instagram の活用状況について行った分析から推察された男女の違いを確認する目的で PBL 終了後の感想を定量的・定性的に分析し、Instagram による観察自体の定量的・定性的

分析と併せて考察した。

a. 定量的分析

生徒達の書いた自由記述の感想をデジタル化し、KH-codre を用いて定量的に分析した。

女子 SG では、頻出語分析による総抽出語数は3557語、異なり語数は571語であった。頻出語1位は「思う」(43回)、2位は「花」(22回)、3位は「Instagram」(19回)、4位は「見る」「自分」(17回)であった(図5)。「自分」「思う」「花」等の学習内容やそれに関する感想記述に使われると想定される用語と併せて、観察記録に用いた「Instagram」が多く使われていたことがわかった。Instagram での観察記録に関すると考えられる用語は他にも「観察」(10回)、「写真」(9回)、「投稿」(7回)、「記録」(6回)、「ハッシュタグ」(4回)等が見られた。

一方、男子 SB の感想は、頻出語分析による総抽出語数1021語、異なり語数248語であった。頻出語1位は「育つ」(17回)、2位が「思う」(15回)、3位「苗」(14回)、4位「エンドウマメ」(8回)、5位「タマネギ」「育てる」(6回)であった(図6)。Instagram による観察記録に関連する用語は、「Instagram」「観察」(4回)、「記録」(3回)、であり、「ハッシュタグ」「写真」「投稿」は無かった。

女子 SG と男子 SB の頻出語分析の結果から、女子の感想では男子に比べて Instagram に関する記述が多かった可能性が示唆された。

b. 定性的分析

生徒の書いた感想の内容について分析した定量的分析をさらに詳細に分析する目的で、定性的な分析を行った。

抽出語	出現回数	抽出語	出現回数	抽出語	出現回数
思う	43	味く	10	取り組む	6
花	22	人	10	生態	6
Instagram	19	写真	9	評価	6
見る	17	生物	9	本当に	6
自分	17	他	9	違う	5
授業	16	水	8	花壇	5
フォロープロジェクト	14	大切	8	学期	5
感じる	14	良い	8	基礎	5
育てる	12	たくさん	7	協力	5
学ぶ	12	植物	7	今	5
楽しい	12	知る	7	前	5
成長	12	投稿	7	全く	5
考える	11	記録	6	反省	5
1つ	10	経験	6	ハッシュタグ	4
観察	10	工夫	6	演習	4

図5 女子 SG：PBL 後の感想の頻出語上位45語

抽出語	出現回数	抽出語	出現回数	抽出語	出現回数
育つ	17	成長	4	大変	3
思う	15	大きい	4	葉	3
苗	14	調べる	4	立てる	3
エンドウマメ	8	変化	4	いたずら	2
タマネギ	6	ツル	3	ポット	2
育てる	6	感じる	3	ワケギ	2
寒い	5	管理	3	悪い	2
枯れる	5	記録	3	黄ばむ	2
植える	5	見る	3	回復	2
水	5	厳しい	3	環境	2
インスタグラム	4	上手い	3	気温	2
ソラマメ	4	植物	3	元気	2
観察	4	霜	3	今年	2
作物	4	多い	3	栽培	2
支柱	4	替える	3	残念	2

図6 男子SB：PBL後の感想の頻出語上位45語

写真で成長と振り返る事ができる。 こればかりよかったなど詳しく反省 おこしができる。
Instagramをいかに、毎日苗の様子を知ることができるし、コメントから仲間の 思いも知ることができる。ハワ-ポイントでは1人1つのものを作成していたが、 Instagramは1人1つのものを作っているように。授業や朝の水やりでは やる事が決まっていたり、時間におわいていたりして全体を見る事が多かったが、 写真で撮ることで、他の人とは違う視点から観察して伝えよう、一つ一つの苗を じっくり見ながら作業ができた。そういうことで、葉が赤くなっていたり、丸く かかっていたり、斜めになつていたり一つ一つの苗の様子や直面している問題が わかり、対策がしやすくなった。

図7 女子SG：①観察記録としての活用の記述

女子SGの感想からは、観察内容や栽培体験についての記述と併せてInstagramを活用した観察や活動自体に関する記述が数多く見られた。Instagramについての記述内容をまとめてみると、以下のように分類されると考えられた。

- ① Instagramの観察記録としての活用についての記述：記録による学習の促進や成長過程の振り返り等について（図7）。
- ② Instagramによる仲間との情報共有についての記述：他の生徒の観察記録から学んだこと、感じたこと等（図8）。
- ③ Instagramによる情報発信についての記述：情報発信したことにより、「いいね！」等の反応があったこと。特に世界中の人と繋がったことにより、観察意欲が高まった等（図9）。
- ④ 投稿写真の撮影・加工についての記述：観察に伴う写真撮影や写真加工の視点について（図10）。
- ⑤ ハッシュタグ・コメントについての記述：ハッシュタグの付け方に関する記述。特に海外の人への情報発信のために英語を使ったこと等（図11）。
- ⑥ Instagramの検索機能等についての記述：写真を使って調べたり疑問を解決したりする活用について等（図12）。
- ⑦ Instagramを使ったまとめの発表（プレゼンテーション）に関する記述（図13）。

栽培を通して体験したことや学んだこと等の生物学の視点からの学習内容・体験内容に関連する記述もあったが、女子の感想にはInstagramを情報発信・情報共有の手段として活用したことや、振り返りや検索による活用についての感想等が多く書かれていた。

一方、男子SBの感想では、植物栽培自体について

私は、Instagramを用いた観察と行いたい。みんなの事を学 びました。Instagramを使用して良かったと思う点は、 花の成長と振り返る事ができ、できた事で、見返し ておくと、こんなに大きくなったのに、今はこんなに芽がで てるとうれしくなったり、これからさらにまた大きくなつて もらえるよう工夫してみようと考えたりする事ができまし た。また私は、他のメンバーと、自分なりの工夫で栽培し ているのを見ることができて、自分も、自分の時は、 他の人のも見るようにしてました。

図8 女子SG：②仲間との情報共有への活用の記述

自分から育てた植物を自分で、日本だけでなく 海外に発信できて、さうに「いいね」とコメントをもらえ て、とてもうれしい。 海外の人にもおめでとういふことができるのがInstagramや 他のSNSの良い所だと感じている。このようにいい 使い方を考えるべきだと思いはした。
簡単な英語も覚えて取り入れることで、コメントが日本語でも見られる。海に 知恵がもらえることができた気がして嬉しかった。 「いいね」ももらうことで、私たちのや、ている花壇作り（自然作り）が色々な人、 知らない人にも知られてもらえ、応援されている感じがする。

図9 女子SG：③情報発信としての活用の記述

の記述が多く、Instagramを使った観察についての記述はあまり見られなかった。Instagramを活用した観察の回数（投稿数）や付けたハッシュタグ数等が女子SGと比較して著しく少なかったことから、男子生徒達は女子よりもInstagramによる観察記録自体に興味・関心を示していなかったと推察された。しかし植物栽培

Instagramを使用し、発見窓記録を何行するのはいいことだと思います。でもやらせと写真を加工するのはその観察の要点を分かりやすくするための加工が入った”と思いました。撮り方によってはInstagramを見ている側には興味を持ってもらえるかもしれません。と見れば興味を持ってもらえるかを考えると同時に自分がここで見てほしいという思いで取り組んでみました。Instagramで記録をとっていると植物の成長がひと目で分かるので見やすかったです。また、以前撮った写真を見られるのもいいと思います。

私はInstagramでの観察記録での写真の撮り方や加工について、最も入り込んでいるのは、いかに自然体で植物を良く見せようかだと思う。なぜなら、その植物観察でInstagramを使うことにおいてはあくまで植物の成長経過を残すためのものだからである。

図10 女子SG：④写真撮影・加工についての記述

普段はハッシュタグに英語が多いのだけど、少しは多くの人たちと共有したいと思いハッシュタグに英語だけでなく名前や気候・感想などをのせておくと、以前ハッシュタグを全て日本語でやった時と比べて、いいねやフォローの数が増え、海外の人からの反応が大幅に増えた。その時から投稿をする際には、特定のの人に向けて投稿をするのではなく、幅広い分野や相手を意識して誰にでも見られるような投稿をするのが重要だと思える。

図11 女子SG：⑤ハッシュタグ・コメントについての記述

Instagramを使う前まではインターネットで種の特性や苗の成長の様子、育て方などを一つ一つ調べた。しかし、「井ノ用語」で検索することもでき、かつ分かりやすく知りたい情報も得ることができる。同じ植物を育てている人の観察記録を見ることが、気配りや苗の様子などがスクロールするだけで見ることができる。そして私たちの活動にすぐ利用できる。

図12 女子SG：⑥検索機能の活用についての記述

ハッシュタグでは、いくつかの日にたくさん写真が残されているが、Instagramでは毎日の記録に写真とコメントが付き、その時の様子を思い出しやすく、発表準備がスムーズになる。

ハッシュタグでは自分の視点、おもしろい発見などしかないが、Instagramでは他の人の評価も示えて発表ができる。

図13 女子SG：⑦発表（プレゼンテーション）への活用の記述

培の際に気付いたことや植物の栽培管理に関すること、植物自体の構造や特徴等についてのこと、疑問や観察の際に感じたことなどが書かれており、Instagramのコメントに書かれていた内容と重複している記述も多く見られた。即ち、男子生徒達はInstagram自体やInstagramを使った観察方法に対する感想の記述はほとんど見られなかったが、観察した植物のことや植物栽培のことについての記述が多かったことから、男子生徒達は、Instagramを、実際に観察した内容や生じた疑問等を「記録する手段」として捉えて利用していた可能性があるものと推察された。

また女子SGの感想には、写真の加工に関する記述も多く見られた。写真加工については、PONYを活用したInstagramの定量的分析に於いて、加工の割合（女子：67.4%）が男子SB（37.9%）よりも高かったことが示されている。女子SGは投稿回数、1投稿当たりのハッシュタグ数も男子SBに比べて多かったことが示されており、記録する目的よりもむしろ「情報発信目的」に主眼を置いてInstagramを活用していた可能性があると考えられた。そして女子生徒達は他のInstagramユーザーから多くの「いいね！」を得られるよう「（いわゆる）インスタ映え」するような写真の美的品質を高める加工を行っていた可能性があると考えられた。

そこで書かれた生徒の感想の中から写真加工に関連する記述を定性的に調査した。

生徒達の感想からはInstagramにアップデートする写真の加工についての記述がされていたが、その内容から、理科の授業で行ったスケッチと同様の視点で加工していたことがわかった。つまり、スケッチと同様に観察のポイントや視点がより伝わりやすくなるようにフィルターを掛けたり明るさを調整したりしていたことがわかった（図14）。また、写真を撮影する際に観察の視点を考えながらより伝わりやすい被写体（植物）を注意深く選んだり、観察の視点に沿って加工す

Instagramは入力とは違っていて簡単。苗の記録を残すことができるが、その反面、苗の様子も見たままに残らない。そのためのコメントで一番伝えたい部分を述べても伝わりやすい。そこで写真の加工もすることで観察の視点を伝えやすくなる。

図14 女子SGの写真加工に関する記述

ることによって、観察対象の植物をより注意深く観察しようとしていたことが記述内容より推察された。

澁江（2005）は、観察記録の方法としてスケッチの代わりに写真でおこなうことについて、スケッチは写真撮影よりも観察対象の特徴だけを抽出することができることによる学習効果が高いことを示している。しかし相当な授業時間を要することも併せて指摘している。また大村（2016）は、大学生にスケッチをさせたところ、ポイントを押さえて注意深く観察していたことを指摘し、観察者が視点を持って観察することから観察眼の向上に効果的であることを指摘している。さらに田村・高野（1984）は観察とスケッチの関係に於いて観察対象の「意識化」が重要であると述べている。

本実践に於いては生徒達はスケッチではなく写真を観察記録として撮影していた。しかし、他のユーザーに何を伝えたいかという「観察の視点」を持って被写体を観察・選択し、撮影後の加工を行っていたと推察された。生徒達はInstagramを観察記録に用いることで、「観察の視点を持った“インスタ映え”」する写真を意識しながら観察・撮影し加工していたと考えられた。

これは単に多くの「いいね！」を得るために写真加工をおこなったのではなく、観察記録の範疇に於いて加工し、観察の視点をより明確化し情報発信することにより、他のInstagramユーザーに情報伝達をしようとしていた可能性が高いと推察された。また、ただ観察記録写真を撮る記録よりも、観察の視点を持って行うスケッチに近い観察対象の意識化があったと推察され、スケッチを行うよりも短時間で観察記録をとることができることから、Instagramを使った観察記録は、教育ツールとして有用である可能性が考えられた。

V. 考察のまとめと結論

女子・男子とも、Instagramを活用して観察記録を行う学習が見られたが、特に女子での活用が活発に行われた傾向が示された。

男子SBではInstagramの投稿回数が女子SGよりも少なかったものの、1投稿当たりのコメントの記載語数が女子よりも多かったことが示された。したがって男子は女子に比べて画像よりも文章による記述を重視した観察が行われていたと推察される。また、コメントやPBL終了後の感想に書かれた内容の定性的分析

から、Instagramを観察から疑問・課題を見出し「記録する手段」としての目的に重点を置いて学習に活用していたと推察された。

一方、女子SGは投稿回数が男子SBより多く、写真の加工や1投稿当たりのハッシュタグ数も多かったことから、画像に主眼を置いた「情報発信」を意識しながらInstagramを活用していたと推察された。

西川・古市（1997）は、観察の際のスケッチとメモのイメージ記憶効果について調査し、アブラナの観察に於いて小学生ではスケッチとメモの併用はスケッチがメモによる言語化を阻害することを明らかにしている。さらに久保田ら（2006）はデジタルカメラで撮影した写真に注釈を書き込ませる観察を実践し、「気づき」の振り返りに効果があったことを示している。そして今後の課題として「気づき」を記録として残すだけでなく他者に向かって表現し交流することが必要であることを指摘している。

本実践はInstagramという画像を共有することに主眼をおいたアプリを活用し観察記録をつけた実践である。写真はスケッチと同様に観察の視点を持って加工することができ、その場で手軽にコメントを書くことができる。また観察の主眼となった視点をキーワードとして「#（ハッシュタグ）」を付けて確認することができ、そのキーワードに興味・関心のあるInstagramユーザーに情報発信・情報共有することができる。さらに情報共有した他者から「いいね！」やメッセージを貰うことができ、生徒達の観察への励みに繋がっていた。また今回は器材の都合で、男女それぞれ1つのアカウントを7人で共有し観察したが、その結果、他の生徒の観察の視点や観察内容を共有し学習に繋げることができた生徒達もいた。

以上のことから、本実践からはInstagramの活用に男女で違いが見られたが、理科授業の観察記録ツールとして有効な手段であると考えられた。男子ではInstagramのコメントの文章に疑問・課題等の記録が多く見られたことから記録手段として学習に活用する効果が期待できると考えられ、一方女子では画像やハッシュタグの付記を活用した情報発信・情報共有による利用効果が期待できることが示唆された。

VI. 今後の課題

本実践では、女子と男子で実践設定（授業か部活動か）や所属学年等に違いがあった。女子は自ら希望し

て教科選択した比較的理科が好きな生徒達であり、また男子も科学部を自ら希望して活動していた生徒達を中心であったが、今後はさらに男女の条件を揃え、理科の苦手な生徒やあまり好きではない生徒等も含めた多様な生徒において同様の結果が得られるのかについて実践していきたい。

また本実践では Instagram による活動記録を、実践終了後に発表の際のプレゼンテーションに利用したが、パワーポイント等で行った場合との教育的効果の違いについて検討・考察が不十分であった。今後の課題としたい。さらに、男女による Instagram の学習への活用の特徴を踏まえたうえで、観察記録を Web ベース・ポートフォリオとして活用し、振り返りや評価に結び付ける活用法についても実践研究していきたい。

今回の実践では生徒達の個人情報保護やネット犯罪予防の観点から、SNS の最大の利点である他者との結びつきや繋がりを構築するための Instagram の機能を厳しく制限して実施した。具体的には、写真の撮り方やプロフィール・コメント文の内容や書き方の制限、Instagram では慣例的に行われている他者への「いいね!」を返すことやフォローし返すことの禁止等である。今後の実践にあたっては、生徒達の情報リテラシー・ネットリテラシーのありかたについて十分に考慮し、どのような制限により教師がどのように関わっていくのかについてさらに考察していく必要があると考えられる。

謝辞

本実践の企画・実施にあたって多大なるご指導・ご協力を賜りました静岡県立藤枝西高等学校の大村健太郎教諭に厚く御礼申し上げます。

また本研究の遂行にあたり多くのご教示を賜りました静岡大学創造科学技術大学院・教育学部の熊野善介教授、Northern Arizona University Center for Science Teaching and Learning 所長の Pradeep M. Dass 博士に厚く感謝、御礼申し上げます。

文献

- 赤松直 (2014) : Facebook と YouTube を活用した、雲に関する教材開発, 日本理科教育学会全国大会要旨, 303.
 安藤秀俊・酒井麻衣子・馬場信悟 (2011) : インターネット制御型生物育成システムを利用した植物の要素欠如試験, 理科教育学研究, 52, 2, 1-9.
 樋口耕一 (2012) : 社会調査における計量テキスト分析の

手順と実際—アンケートの自由回答を中心に, 石田基広・金明哲編著, 「コーパスとテキストマイニング」, 共立出版, 119-128.

- 稲田結美 (2013a) : 女子の理科学習の問題点と改善の視点, 理科の教育, 62, 平成25年 8 月号, 通巻733号, 13-16.
 稲田結美 (2013b) : 理科学習に対する女子の意識と態度の改善に関する実践的研究—中学校理科「電流」単元を事例として—, 理科教育学研究, 54, 2, 149-159.
 Instagram 日本語版公式アカウント. Blog.instagram.com/
 Instagram 公式ブログ「Instagram Today: 500 Million Windows to the World-Instagram Blog」. <http://blog.instagram.com/post/146255204757/160621-news>
 川西雪也・新井野洋一・湯川治敏・小松川浩 (2008) : e-Learning を活用した入学前教育に関する実証研究, メディア教育研究, 5, 1, 87-95.
 Krajcik, J. S. and Shin, N. (2014): Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning science, 2nd edition, New York: Cambridge University Press.
 久保田善彦・余田義彦・山野井一夫・西川純・戸北凱惟 (2006) : 「注釈付き写真」の製作が児童の「気づき」の振り返りに及ぼす効果 : 小学生生活科におけるモバイル学習システムの利用から, 科学教育研究, 30, 5, 285-293.
 久保田善彦 (2012) : テクノロジーの活用, 「今こそ理科教育の学力を問う」, 日本理科教育学会, 東洋館出版, 186-191.
 熊野善介 (2013) : 科学技術ガバナンスと STEM 教育—日本におけるガバナンス論とアメリカにおける新たな科学教育改革からの観点—, 「科学技術ガバナンス形成のための科学教育論の構築に関する基礎的研究」(基盤研究 B, 研究課題番号23300283).
 桑名杏奈 (2011) : 情報共有を目的とした LMS (Moodle) 利用の一例, 高等教育と学生支援 : お茶の水女子大学教育機構紀要, 56-58.
 文部科学省 (2013) : 「第 2 期教育振興基本計画」平成25年 6 月14日 閣議決定. http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/_icsFiles/afieldfile/2013/06/14/1336379_02_1.pdf
 文部科学省 (2015) : 平成27年度学校基本調査(確定値)の公表について. http://www.mext.go.jp/component/b.../01/.../1365622_1_1.pdf
 村上正行 (2011a) : ソーシャルメディア導入の授業 Twitter 活用の実践事例, 教育学術新聞 : 教育学術オンライン2463号, 日本私立大学協会. http://www.shidaikyoo.or.jp/newspaper/online/2463/5_1.html
 村上正行 (2011b) : 大学教育におけるソーシャルメディアの活用のポイント, 教育学術新聞 : 教育学術オンライン2464号, 日本私立大学協会. http://www.shidaikyoo.or.jp/newspaper/online/2464/5_1.html
 西川純・古市恵 (1997) : イメージ記憶及び言語記憶に対するメモ及びスケッチの教育効果の比較研究, 日本理科教育学研究紀要, 37, 3, 15-23.

- 奥村仁一・熊野善介 (2017)：高等学校生物での女子によるPBLの特徴とその有効性についての実践的研究，科学教育研究，41, 3, 303-314.
- 大村文乃 (2016)：ウシエビ（ブラックタイガー）*Penaeus monodon*の解剖と観察～スケッチを通じた観察力向上の試み～，帝京科学大学紀要，vol. 12, 155-160.
- 坂田利康 (2016)：インスタグラム・マーケティング戦略—ユーザのエンゲージメント獲得に向けた広告コミュニケーション—，高千穂論叢，1-33.
- 澁江靖弘 (2005)：現職教員の継続教育の場における火成岩の観察（その1），学校教育学研究，17, 107-111.
- 竹中真希子・稲垣成哲・武田義明・黒田秀子・大久保正彦 (2009)：科学者と協同した授業の開発と評価—対話型バーチャル植物園を利用した校庭の植物調査，理科教育研究，50, 1, 35-49.
- 田村直明・高野恒雄 (1984)：理科教育における観察・記録に関する実験的研究Ⅰ—アジサイとクリの葉を用いた観察・スケッチについて—，日本理科教育学会研究紀要，25, 2, 27-33.
- 植田康孝 (2016)：ファッション・コーディネートメディア進化～若者のInstagram利用急拡大～，江戸川大学紀要，141-158.
- 渡邊直仁 (2016)：キャリア発達を促すための他社評価の工夫—販売活動におけるSNSの活用—，弘前大学学術情報リポジトリ，<http://hdl.handle.net/10129/5857>
- 湯浅且敏・大島純・大島律子 (2011)：PBLデザインの特徴とその効果の検討，静岡大学情報科学研究，16, 15-22.
- (受付日2018年2月15日；受理日2018年5月22日)

[問い合わせ先]

PO Box 5697 Flagstaff, AZ 86011
Northern Arizona University
Center for Science Teaching and Learning
奥村 仁一
e-mail: okumura409@hotmail.com
